IX - Iluminación, sombreado y textura - 2a

Computación gráfica y ambientes virtuales (0494)

Facultad de Ingeniería
Centro Regional Universitario Córdoba - IUA
Universidad de la Defensa Nacional

2026

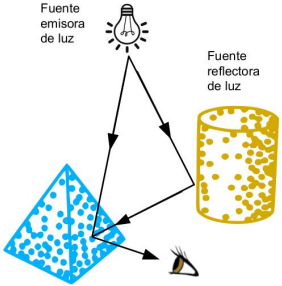


Iluminación Global

Consiste en evaluar toda la luz que ingresa en una escena, calculando dónde y cuánto de ella es absorbida, reflejada, o refractada y todos aquellos lugares donde ella eventualmente termina.

Existen tres enfoques básicos:

- Trazado de Rayos (Ray-tracing)
- Radiosidad (Radiosity)
- Rendering basado en imágenes (Image Based Rendering)



Iluminación global

Modelado de la luz: Óptica geométrica

Modelo simplificado y combinado para representar las características discretas (fotones) y el comportamiento ondulatorio de la luz.

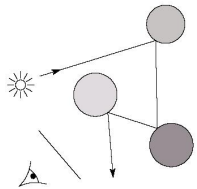
- Reglas:
  - La luz es un flujo de fotones con longitud de onda que denominaremos "rayos de luz"
  - Los rayos de luz viajan en línea recta en el espacio
  - Los rayos de luz no se interfieren entre ellos cuando se cruzan
  - Los rayos de luz obedecen a las leyes de reflexión y refracción
  - Los rayos de luz viajan desde las fuentes de luz hacia el ojo, y la física es invariante en el sentido inverso (reciprocidad)

Iluminación global

Algortimos para iluminar usando rayos

Trazado del rayo de luz

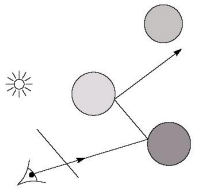
- Generar un número infinito de rayos partiendo de la fuente de luz hacia la escena
- Calcular interacciones con los objetos
- Determinar cuales de todos los rayos llegan al observador



Trazado del rayo del ojo

Se usa propiedad *invariante* para los rayos de luz (óptica geométrica)

- Generar un número infinito de rayos partiendo del ojo hacia la escena
- Calcular interacciones con los objetos
- Determinar cuales de todos los rayos llegan a la fuente de luz



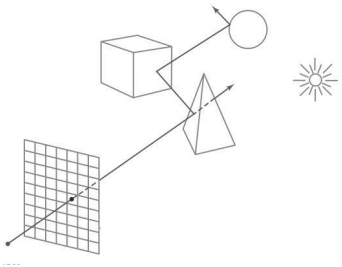
Trazador de rayos (Ray tracer)

Planteo del problema

¿Cómo se puede reducir la cantidad de rayos para que el proceso sea factible desde el punto de vista computacional?

Generación de imagen 2D

- La visualización de la escena se plasma en una imagen 2D
- La imagen 2D está compuesta por un número finito de muestras (imagen discreta)
- A cada "muestra" le asignamos un color correspondiente a una pieza de superficie de un objeto



Trazador de rayos

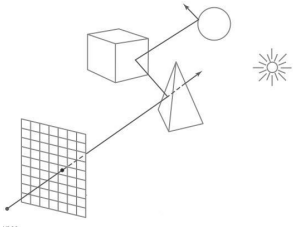
Planteo del problema

¿Cómo se puede reducir la cantidad de rayos para que el proceso sea factible desde el punto de vista computacional?

Aplicación del trazado de rayo del ojo

Desde la posición del observador:

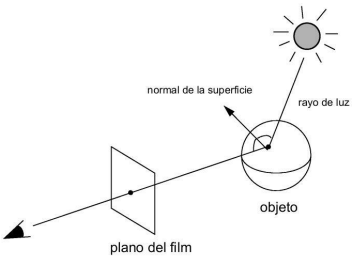
- Emitir rayos desde el punto de vista del observador pasando por las "muestras" de la imagen
- Determinar la intersección del rayo con los objetos de la escena
- Determinar la interacción del rayo en cada intersección con el resto la escena
- Determinar si alguna de las interacciones (rebotes) llega a una fuente de luz
  - Calcular el intensidad/color del punto de intersección
  - Asignar el intensidad/color a la "muestra" de la imagen



Trazador de rayos

Algoritmo básico

1. Generar el rayo
   - *Punto inicial*: posición del observador
   - *Sentido* y *Dirección*: definidos a partir del observador y pasando por el centro de una muestra de la imagen
2. Encontrar el objeto más cercano en la ruta del rayo
   - Punto de intersección (PI) del rayo con objetos
   - Distancia de cada PI a la posición del observador
3. Calcular la iluminación en el punto de intersección
   - Determinar si al PI está iluminado por alguna fuente de luz
   - Calcular la iluminación del PI usando algún modelo de iluminación



Trazador de rayos

Algoritmo básico

Pseudo código del trazador de rayos básico

```
Establecer posición del observador
Configurar ventana del plano de visualización
for Cada línea de scan de la imagen do
    for Cada muestra de la línea de scan do
        Generar un rayo desde la posición del observador a través del centro de la muestra
        for Cada objeto de la escena do
            if el objeto es intersecado y es el más cercano then
                Guardar el objeto y la intersección
            end if
        end for
        Calcular iluminación de la muestra en la intersección
    end for
end for
```

Trazador de rayos

Algoritmo básico: 1. Generación de un rayo

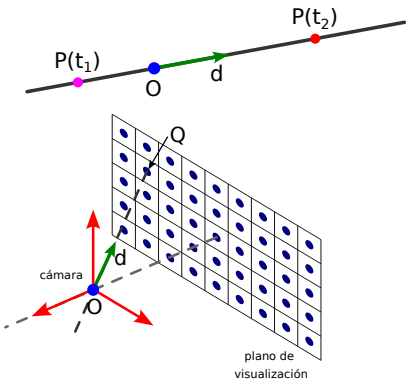
Modelo matemático del rayo

- Ecuación paramétrica de una recta

$$\overline{P}(t) = \overline{O} + t \cdot \overline{d}$$

$\overline{O} \rightarrow$ posición del observador
$\overline{d} \rightarrow$ dirección del rayo

$$\overline{d} = \frac{\overline{Q} - \overline{O}}{|\overline{Q} - \overline{O}|}$$

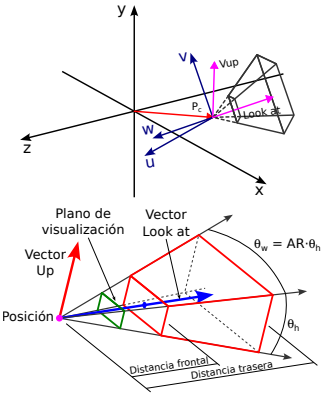


Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

Intersección con objetos

- Parámetros de cámara definen volumen de visualización en coordenadas mundo
- El plano de visualización queda completamente definido a partir de la cámara
- Los rayos que se generan están en coordenadas del mundo
- Entonces las *intersecciones* se deben determinar en la escena en *coordenadas del mundo*

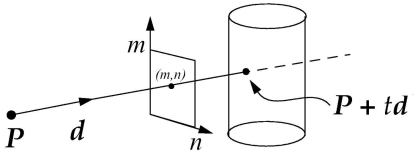


Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

Intersección con objetos

- Se deben determinar los puntos de la superficie del objeto por donde pasa el rayo
- Se resuelve la intersección entre ec. de una recta (rayo) y la ec. que describe la superficie del objeto
  - Triángulo (plano) → Mallas poligonales
  - Cuadrilátero (plano)
  - Esfera (volumen)
  - Cilindro (volumen)
  - Cono (volumen)
  - etc.
- Adicionalmente se obtiene la distancia del punto de intersección al observador

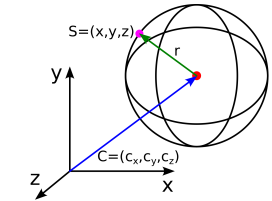


Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

Intersección con objetos: esfera (ejemplo)

$$(c_x - x)^2 + (c_y - y)^2 + (c_z - z)^2 = r^2$$
$$(\overline{C} - \overline{S}) \bullet (\overline{C} - \overline{S}) = r^2$$



Igualando un punto de la esfera $\overline{S}$ con el rayo $\overline{R}(t)$

$$\overline{S}(t) = \overline{O} + t \cdot \overline{d}$$
$$\Rightarrow (\overline{C} - (\overline{O} + t \cdot \overline{d})) \bullet (\overline{C} - (\overline{O} + t \cdot \overline{d})) = r^2$$

Resolviendo para "t" se obtiene una ecuación de segundo grado

$$t^2 \cdot \overline{d} \bullet \overline{d} - 2 \cdot t \cdot \overline{d} \bullet (\overline{C} - \overline{O}) + (\overline{C} - \overline{O}) \bullet (\overline{C} - \overline{O}) - r^2 = 0$$

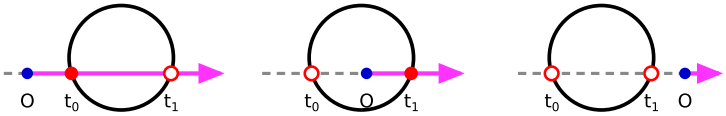
- 2 raíces complejas → sin intersección
- 2 raíces reales iguales ó 2 raíces reales distintas → 1 pto y 2 pto intersección

Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

Intersección con objetos: esfera (elección de la raíz)

El discriminante indica si la recta corta la esfera, pero el rayo es sólo la parte de la recta con $t > 0$. Con las raíces ordenadas ($t_0 \leq t_1$), el signo de cada una indica dónde está el origen del rayo.



Origen afuera
$0 < t_0 \leq t_1$
Impacto en t_0 (entrada)

Origen adentro
$t_0 < 0 < t_1$
Impacto en t_1 (salida)

Esfera detrás
$t_0 \leq t_1 < 0$
Sin impacto

Se toma la raíz positiva más chica (punto lleno; los trazos son la parte de la recta con $t < 0$). Sin el control del tercer caso, una esfera ubicada detrás de la cámara aparece en la imagen.

Trazador de rayos

Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

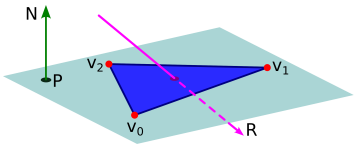
Intersección con objetos: triángulo (ejemplo)

1. Encontrar intersección con el plano que contiene al triángulo

$$\begin{aligned} A \cdot x + B \cdot y + C \cdot z + D &= 0 \\ (\overline{N} \bullet \overline{P}) + D &= 0 \\ \Rightarrow D &= -(\overline{N} \bullet \overline{P}) \end{aligned}$$

El plano que contiene el triángulo de vértices $\overline{v}_0$, $\overline{v}_1$, $\overline{v}_2$ viene dado por

$$\begin{aligned} \overline{n} &= (\overline{v}_1 - \overline{v}_0) \times (\overline{v}_2 - \overline{v}_0) \\ D &= -(\overline{n} \bullet \overline{v}_0) \end{aligned}$$



ver: HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 7.9 Triangles, p. 171-175.

Trazador de rayos

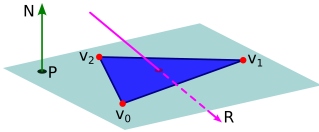
Algoritmo básico: 2. Encontrar objeto más cercano

Intersección con objetos: triángulo (ejemplo)

1. Encontrar intersección con el plano que contiene al triángulo (cont.)

Igualando un punto del plano $\overline{P}$ con el rayo $\overline{R}(t)$

$$\overline{P}(t) = \overline{O} + t \cdot \overline{d}$$
$$\Rightarrow (\overline{n} \bullet (\overline{O} + t \cdot \overline{d})) + D = 0$$
$$(\overline{n} \bullet (\overline{O} + t \cdot \overline{d})) - (\overline{n} \bullet \overline{v}_0) = 0$$



Resolviendo para "t" se obtiene la siguiente ecuación

$$t = \frac{\overline{n} \bullet (\overline{v}_0 - \overline{O})}{\overline{n} \bullet \overline{d}}$$

- Si $\overline{n} \bullet \overline{d} = 0 \rightarrow$ rayo paralelo al plano (no hay intersección)
- Si $t < 0 \rightarrow$ el triángulo está "detrás" del observador

Trazador de rayos

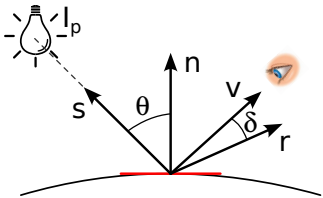
Algoritmo básico: 3. Calcular iluminación en punto intersección

Aplicar modelo de iluminación para determinar color correspondiente al punto de intersección que se asignará a la "muestra" de la imagen.

Iluminación local: modelo de Phong

$$I_{RGB} = (I_{amb})_{RGB} + \sum\{(I_{diff})_{RGB} + (I_{spc})_{RGB}\}$$

$$\begin{aligned}(I_{amb})_i &= (I_a)_i \cdot k_a \cdot (C_d)_i \\ (I_{diff})_i &= f_{att} \cdot (I_p)_i \cdot k_d \cdot (C_d)_i \cdot (\overline{n} \bullet \overline{s}) \\ (I_{spc})_i &= f_{att} \cdot (I_p)_i \cdot k_s \cdot (C_s)_i \cdot (\overline{v} \bullet \overline{r})^{n_s}\end{aligned}$$



- Hay que determinar la normal y la dirección de la fuente de luz en el punto de intersección
- El vector $\overline{v}$ (view) es opuesto a la dirección del rayo que interseca el objeto: $\overline{v} = -\overline{d}$
- Notar que al aplicar el procedimiento de iluminación se realiza el *sombreado* de los objetos

Trazador de rayos

Sobremuestreo

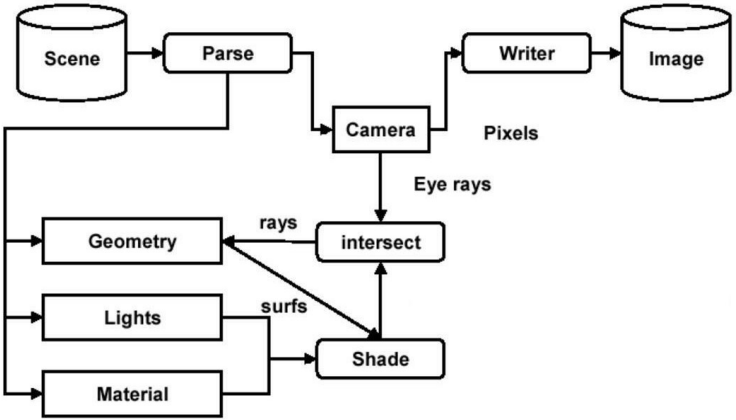
- Las “muestras” no necesariamente son los pixeles del dispositivo
- En el caso más simple se puede establecer que cada “muestra” corresponde a un pixel
- Se pueden mejorar los resultados aplicando *sobremuestreo*
  - Se toman múltiples muestras para un mismo pixel
  - Se utiliza alguna técnica de filtro para convertir las muestras en un único valor

Diferentes estrategias para sobremuestrear:

- Simple (mencionado antes)
- Adaptativo
  - Aumentar la densidad de muestreo en áreas de gran cambio (tanto geométricos como de luz)
- Estocástico
  - Las muestras se toman con un régimen probabilístico

Trazador de rayos

Arquitectura



Bibliografía recomendada

- HEARN, D. & BAKER, M. P.. *Computer Graphics with OpenGL*. 4ta ed. Essex (UK): Pearson Education Limited, 2014. cap. 19 Global illumination, p. 633-659.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 15 Ray Casting and Rasterization, p. 387-447.
- HUGHES J. F., FOLEY, J. D., VAN DAM, A., FEINER, S. K.. *Computer Graphics, Principles and Practice*. 3ra ed. New Jersey (USA): Addison Wesley Publishing Company, 2014. cap. 6 Introduction to fixed-function 3D graphics and hierarchical modeling, p. 117-147.

¿¿¿ PREGUNTAS ???